

If 2,730 is decreased by 28.57%, what is the new number?

यदि 2,730 में 28.57% की कमी की जाए, तो प्राप्त संख्या क्या होगी?

(A) 1,980

(B) 2,340

(C) 2,145

(D) 2,028

☒ (E) 1,950

$$1) \quad 28.57\% = 14.28\% \times 2 \\ = \frac{1}{7} \times 2 = \frac{2}{7}$$

$$- 28.57\% \Rightarrow 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

$$* \quad 2730 \times \frac{5}{7} \Rightarrow \underline{1950}$$

$$2) \quad \begin{array}{l} I : F \\ 7 : 5 \\ \downarrow \quad \downarrow \times 390 \\ \cancel{2730} \quad \underline{1950} \\ 390 \end{array}$$

A student's marks are increased by 20%. If the original marks were 1,365, what are the new marks?

एक छात्र के अंकों में 20% की वृद्धि हुई है। यदि मूल अंक 1,365 थे, तो नए अंक क्या होंगे?

(A) 1,642

(B) 1,585

(C) 1,665

(D) 1,635

☒ (E) 1,638

$$1) \quad 20\% = \frac{1}{5}$$

$$+ 20\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

$$* \quad 1365 \times \frac{6}{5} \Rightarrow \underline{1638}$$

$$2) \quad \begin{array}{l} I : F \\ 5 : 6 \\ \downarrow \quad \downarrow \times 273 \\ \cancel{1365} \quad \underline{1638} \\ 273 \end{array}$$

An employee's salary is increased by 25% and the revised salary becomes Rs. 58,750. What was the original salary?

एक कर्मचारी के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और संशोधित वेतन Rs. 58,750 हो जाता है। मूल वेतन क्या था?

(A) Rs. 46,750

☒ (B) Rs. 47,000

(C) Rs. 44,000

(D) Rs. 48,000

(E) Rs. 50,000

$$1) \quad \begin{array}{l} I \times 125\% = F \\ I \times \frac{5}{4} = F \end{array}$$

$$I = F \times \frac{4}{5}$$

$$I = 58750 \times \frac{4}{5}$$

$$\boxed{I = 47000}$$

$$2) \quad \begin{array}{l} I : F \\ 4 : 5 \\ \downarrow \quad \downarrow \times 11750 \\ \underline{47000} \quad \cancel{58750} \\ 11750 \end{array}$$

$$(I) + \left(I \times \frac{1}{5}\right)$$

$$\Rightarrow I \left(1 + \frac{1}{5}\right) \Rightarrow I \times \frac{6}{5} \Rightarrow \underline{I \times 120\%}$$

$$* + 20\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5} \Rightarrow \frac{6}{5} \times 100 = 120\%$$

$$* + 10\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10} \Rightarrow \frac{11}{10} \times 100 = 110\%$$

$$* + 30\% \Rightarrow 1 + \frac{3}{10} = \frac{13}{10} \Rightarrow \frac{13}{10} \times 100 = 130\%$$

$$* + 25\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \Rightarrow \frac{5}{4} \times 100 = 125\%$$

$$* - 20\% \Rightarrow 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{4}{5} \times 100 = 80\%$$

$$* - 10\% \Rightarrow 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} \Rightarrow \frac{9}{10} \times 100 = 90\%$$

$$* - 30\% \Rightarrow 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10} \Rightarrow \frac{7}{10} \times 100 = 70\%$$

$$* - 25\% \Rightarrow 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{3}{4} \times 100 = 75\%$$

$$\{ 100\% - 25\% = 75\% \}$$

The weight of a machine is reduced by 16.67% and the new weight becomes 2,345 kg. Find the original weight of the machine.

एक मशीन का वजन 16.67% कम हो जाता है और नया वजन 2,345 किलोग्राम हो जाता है। मशीन का मूल वजन ज्ञात कीजिये।

(A) 2,760 kg

(B) 2,502 kg

(C) 2,816 kg

(D) 2,918 kg

(E) 2,814 kg

$$1) \quad 16.66\% = \frac{1}{6}$$

$$- 16.66\% = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$* \quad F = \frac{5}{6} \times I$$

$$I = F \times \frac{6}{5}$$

$$2345 \times \frac{6}{5} = I \Rightarrow$$

$$I = 2814$$

$$2) \quad I : F$$

$$6 : 5$$

$$\times 469$$

$$2814$$

$$2345$$

$$469$$

A person's money is increased by 37.50% and the total money becomes Rs. 7,843. How much money did the person have originally?

किसी व्यक्ति की धनराशि में 37.50% की वृद्धि होती है और कुल धनराशि Rs. 7,843 हो जाती है। शुरुआत में उस व्यक्ति के पास कितनी धनराशि थी ?

(A) Rs. 6,243

(B) Rs. 5,343

(C) Rs. 4,704

(D) Rs. 5,704

(E) Rs. 7,143

$$1) \quad 37.5\% = \frac{3}{8}$$

$$+ 37.5\% = 1 + \frac{3}{8} = \frac{11}{8}$$

$$* \quad I \times \frac{11}{8} = F$$

$$I = F \times \frac{8}{11}$$

$$I = 7843 \times \frac{8}{11}$$

$$I = 5704$$

$$2) \quad I : F$$

$$8 : 11$$

$$\times 713$$

$$5704$$

$$7843$$

$$713$$

A child has 5,580 toys. If the number of toys is reduced by 93.33%, how many toys will the child have?

एक बच्चे के पास 5,580 खिलौने हैं। यदि खिलौनों की संख्या में 93.33% की कमी कर दी जाए तो बच्चे के पास कितने खिलौने होंगे?

(A) 360

☒ (B) 372

(C) 390

(D) 420

(E) 450

$$1) \quad 100\% - 93.33\% = 6.67\% \\ 6.67\% = \frac{1}{15}$$

$$I \times \frac{1}{15} = F$$

$$5580 \times \frac{1}{15} = F$$

$$\boxed{F = 372}$$

$$2) \quad I : F \\ \cancel{15} : 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \times 372 \\ \cancel{5580} \quad \underline{372} \\ 372$$

An employee's salary is increased by 87.50% and the revised salary becomes Rs. 23,625. What was the original salary?

एक कर्मचारी के वेतन में 87.50% की वृद्धि की जाती है और संशोधित वेतन Rs. 23,625 हो जाता है। मूल वेतन क्या था?

(A) Rs. 12,400

(B) Rs. 12,750

☒ (C) Rs. 12,600

(D) Rs. 12,500

(E) Rs. 12,900

$$1) \quad 87.5\% = \frac{7}{8} \left\{ 1 + \frac{7}{8} = \frac{15}{8} \right\}$$

$$I \times \frac{15}{8} = F$$

$$I = F \times \frac{8}{15} \Rightarrow I = \frac{23625 \times 8}{15} \Rightarrow \boxed{I = 12600}$$

A container has 7,488 balls. If the number of balls is decreased by 93.75%, how many balls will remain?

एक पात्र में 7,488 गेंदें हैं। यदि गेंदों की संख्या में 93.75% की कमी कर दी जाए, तो कितनी गेंदें शेष रहेंगी?

(A) 436

☒ (B) 468

(C) 492

(D) 468

(E) 512

$$1) \quad \text{Initial} \times 6.25\% = \text{New} \\ 7488 \times \frac{1}{16} = \boxed{468}$$

$$2) \quad I : F \\ \cancel{16} : 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \times 468 \\ \cancel{7488} \quad \underline{468} \\ 468$$

$$\{ 100\% - 93.75\% = 6.25\% \}$$

(Neha has 40 books and Pooja has 32 books.)
(नेहा के पास 40 किताबें और पूजा के पास 32 किताबें हैं।)

Q1. Neha's books are what percent of Pooja's books?
नेहा की किताबें पूजा की किताबों का कितना प्रतिशत हैं?

$$\frac{5}{4} \times 100 \Rightarrow 125\%$$

Neha : Pooja
40 : 32
5 : 4

Q2. Pooja's books are what percent of Neha's books?
पूजा की किताबें नेहा की किताबों का कितना प्रतिशत हैं?

$$\frac{4}{5} \times 100 \Rightarrow 80\%$$

{ Base value
will always
be in
Denominator }

Q3. Neha's books are how much percent more than Pooja's books?
नेहा की किताबें पूजा की किताबों से कितने प्रतिशत अधिक हैं?

$$\frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

Neha : Pooja
40 : 32
5 : 4
+1

Q4. Pooja's books are how much percent less than Neha's books?
पूजा की किताबें नेहा की किताबों से कितने प्रतिशत कम हैं?

$$\frac{1}{5} \times 100 = 20\%$$

Neha : Pooja
5 : 4
-1

(Salary of Ram = Rs. 2125 and Salary of Shyam = Rs. 2975)
(राम का वेतन = 2125 रुपये और श्याम का वेतन = 2975 रुपये)

Q1. Ram's salary is what percent of Shyam's salary?
राम का वेतन श्याम के वेतन का कितना प्रतिशत है?

(A) 71.43% (B) 41.67% (C) 140%

$$\frac{5}{7} \times 100 \Rightarrow 71.43\%$$

Ram : Shyam
2125 : 2975
(2000 + 125) (3000 - 25)
~~85~~ : ~~119~~
5 : 7
(D) 72.65% (E) 28.57%

R : S
5 : 7

Q2. Shyam's salary is what percent of Ram's salary?

श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है?

- (A) 71.43% (B) 140% (C) 128.57% (D) 41.67%
(E) 37.65%

$$\frac{7}{5} \times 100 \Rightarrow 140\%$$

$$R:S \\ 5:7$$

Q3. Ram's salary is what percent of the total salary (Ram + Shyam)?

राम का वेतन कुल वेतन (राम + श्याम) का कितना प्रतिशत है ?

- (A) 71.43% (B) 58.33% ~~(C) 41.67%~~ (D) 28.57% (E) 140%

$$\frac{R}{\text{Total}} \times 100 \Rightarrow \frac{5}{(7+5)} \times 100$$

$$R:S \\ 5:7$$

$$\Rightarrow \frac{5}{12} \times 100 \Rightarrow 41.66\%$$

Q4. Ram earns how much percent less than Shyam?

राम श्याम से कितने प्रतिशत कम कमाता है?

- (A) 40% (B) 41.67% (C) 71.43% ~~(D) 28.57%~~ (E) 37.65%

$$\frac{2}{7} \times 100 \Rightarrow 28.57\%$$

$$R:S \\ 5:7 \\ \curvearrowright \\ -2$$

$$\left(\frac{\text{Shyam} - \text{Ram}}{\text{Shyam}} \right) \times 100 \checkmark$$

Q5. Shyam earns how much percent more than Ram?

श्याम राम से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है?

- (A) 28.57% (B) 71.43% (C) 41.67% (D) 140% ~~(E) 40%~~

$$\frac{2}{5} \times 100 \Rightarrow 40\%$$

$$R:S \\ 5:7 \\ \curvearrowright \\ +2$$

Q6. The difference between their salaries is what percent of Ram's salary?

उनके वेतन के बीच का अंतर राम के वेतन का कितना प्रतिशत है?

(A) 40%

(B) 28.57%

(C) 41.67%

(D) 71.43%

(E) 37.65%

$$\Rightarrow \frac{\text{Difference}}{\text{Ram}} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} \times 100 \Rightarrow 40\%$$

R : S

5 : 7

2 → Difference

Q7. By what percent should Ram's salary be increased to become equal to Shyam's salary?

राम के वेतन को श्याम के वेतन के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए?

(A) 28.57%

(B) 40%

(C) 71.43%

(D) 41.67%

(E) 25%

Ram (original) → Ram (New)
5 → 7
+2

R : S

5 : 7

$$\Rightarrow \frac{2}{5} \times 100 \Rightarrow 40\%$$

Q8. By how much should Ram's salary be increased so that Ram's salary becomes 80% of Shyam's salary?

राम के वेतन में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% हो जाए?

(A) Rs. 215

(B) Rs. 850

(C) Rs. 550

(D) Rs. 255

(E) Rs. 300

* 80% of Shyam's salary →

$$\frac{80}{100} \times 2975 \Rightarrow 2380$$

R : S

5 : 7

$$\Rightarrow \underline{255}$$

* Ram (original) → Ram (New)
2125 → 2380
+ 255

{ Ram's salary should be increased by 255 }

Successive Change :-

$$\Rightarrow 2012 \xrightarrow[+\frac{1}{10}]{+10\%} 2013 \xrightarrow[+\frac{1}{5}]{+20\%} 2014$$

$$\neq 10 + 20 = 30 \text{ (Wrong)}$$

Effective change

$$\Rightarrow 1000 \xrightarrow[\substack{\text{of } 1000 \\ (+100)}]{+10\%} 1100 \xrightarrow[\substack{\text{of } 1100 \\ (+220)}]{+20\%} 1320$$

$1000 \xrightarrow[+320]{\quad} 1320$
 $\Rightarrow \frac{320}{1000} \times 100 = 32\%$

Direct Method $\Rightarrow \left[1000 \times \frac{11}{10} \right] \times \frac{6}{5} \Rightarrow 1320 \checkmark$

* When two or more than two percent changes are involved, then you can not simply add them to get final or overall change, because in every percent change, Base Value will be different.

Q1: The price of a notebook is increased by 9.09% and then increased by 25%. What is the overall percentage increase?

एक नोटबुक की कीमत में 9.09% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है?

(A) 34.09%
these

(B) 33.33%

(C) 35%

(D) 36.36%

(E) None of

$$\left\{ +9.09\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{11} = \frac{12}{11} \right\} \left\{ +25\% = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \right\}$$

$$\Rightarrow \left\{ \text{Initial} \times \frac{12}{11} \right\} \times \frac{5}{4} \Rightarrow \text{New}$$

$$\Rightarrow I \times \frac{12}{11} \times \frac{5}{4} = N$$

$$I \times \frac{15}{11} = N \quad \left\{ \frac{I}{N} = \frac{11}{15} \right\}$$

* overall change

$$\frac{I}{11} \xrightarrow[+4]{\quad} \frac{N}{15}$$

$$\# \frac{4}{11} \times 100 \Rightarrow \underline{\underline{36.36\%}}$$

Q2: The price of a mobile is Rs. 8,640. It is increased by 12.50% and then increased by 20%. What is the new price?

एक मोबाइल की कीमत Rs. 8,640 है। इसकी कीमत में पहले 12.50% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। नई कीमत क्या है ?

(A) Rs. 11,664

(B) Rs. 11,448

(C) Rs. 10,800

(D) Rs. 11,520

(E) None of these

$$1) + 12.50\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$$

$$2) + 20\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\left[I \times \frac{9}{8} \right] \times \frac{6}{5} = N$$

$$\Rightarrow \left\{ 8640 \times \frac{9}{8} \right\} \times \frac{6}{5} = N$$

$$N = 11664$$

Q3: The value of a share is Rs. 6,300. It is reduced by 16.67% and then reduced by 14.29%. What is the remaining value?

एक शेयर का मूल्य Rs. 6,300 है। इसमें पहले 16.67% की कमी की जाती है और फिर 14.29% की कमी की गई। शेष मूल्य क्या है?

(A) Rs. 4,350

(B) Rs. 4,500

(C) Rs. 4,800

(D) Rs. 5,250

(E) None of these

$$1) + 16.67\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$$

$$2) 14.29\% \Rightarrow 1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$$

$$\Rightarrow \left\{ 6300 \times \frac{7}{6} \right\} \times \frac{6}{7} \Rightarrow 6300 \times \frac{5}{7}$$

$$\Rightarrow \underline{4500}$$

Q4: A company's salary payout is Rs. 8,960. It decreases by 6.25% and then decreases by 40%. What is the final amount?

एक कंपनी का वेतन भुगतान 8,960 रुपये है। इसमें पहले 6.25% की कमी होती है और फिर 40% की कमी होती है। अंतिम राशि क्या होगी ?

(A) Rs. 5,040

(B) Rs. 5,600

(C) Rs. 4,960

(D) Rs. 5,250

(E) None of these

$$1) - 6.25\% \Rightarrow 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

$$2) - 40\% \Rightarrow 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

#

$$\left\{ 8960 \times \frac{15}{16} \right\} \times \frac{3}{5} \Rightarrow 8960 \times \frac{9}{16}$$

$$\Rightarrow \underline{5040}$$

Q5: A student has 2,700 coins. The coins increase by 33.33% and then decrease by 11.11%. How many coins are there finally?

एक छात्र के पास 2,700 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या में 33.33% की वृद्धि होती है और फिर 11.11% की कमी की जाती है। अंत में कितने सिक्के बचेंगे ?

(A) 3,300

(B) 3,168

(C) 3,200

(D) 3,000

(E) None of these

$$1) + 33.33\% \Rightarrow 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

$$2) - 11.11\% \Rightarrow 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\# \left\{ 2700 \times \frac{4}{3} \right\} \times \frac{8}{9} \Rightarrow \underline{3200}$$